오재원

Urban Planning · Data · GIS

도시계획의 현황 진단과 근거 정리를 데이터와 GIS로 합니다.

학력	국립한밭대학교 도시공학과 졸업	주요 분야	도시계획·공간데이터·GIS
학술발표	대한국토·도시계획학회 2025 춘계학술대회	연락처	yxxyy159@gmail.com

데이터로 계획의 근거를 만드는 도시계획 엔지니어

도시·지역계획 실무에서 기초조사, 현황분석, 수요추정을 데이터와 GIS로 수행해 왔습니다. 인구·주택·토지이용 자료를 지역 단위로 분석하고, 계획에 바로 쓸 수 있는 근거로 정리합니다.

도시·지역계획
현황분석, 계획 검토, 타당성 검토

데이터 분석
수집, 정제, 분석, 시각화, 해석

GIS·공간분석
지오프로세싱과 공간 데이터 해석

학력·성과

EDUCATION 2018.03–2025.02

국립한밭대학교

도시공학과 · 졸업

학위 과정	전공	학점
학사	도시공학	3.6 / 4.5

KEY CERTIFICATIONS 4 SELECTED

핵심 자격

도시계획기사	도시계획
빅데이터분석기사	데이터 분석
컴퓨터활용능력 1급	OA
Autodesk Certified User: AutoCAD	CAD

경력·연구

2025.10–현재 — 학술연구
(재)한국종합경제연구원 · 연구원 · 학술연구1팀

학술연구용역 경제성 분석: 노후전동차 경제성평가·노후 철도시설 개량투자 효과분석 연구용역 수행(NPV·B/C 산정, 민감도 분석, 관계법령 검토), 계획 용역 제안서 작성 참여

2025.04 — 도시 간 연구 협력 네트워크의 공간 구조 분석
대한국토·도시계획학회 2025 춘계학술대회

2015년·2023년 국가 R&D 사업 기반 도시 간 협력 네트워크 분석, 공동저자

2025.02–2025.09 — 유성형 공공일자리(공공빅데이터 청년 인턴십)
유성구청

교통·돌봄 등 행정 데이터를 GIS·수요예측 모델로 분석 및 정책 제안

2024.06–2025.01

상호관련성에 기반한 도시의 네트워크와 영향력에 관한 예측 연구

한국연구재단(과학기술정보통신부) · 학부연구생

웹·교통·항공 관계 데이터를 네트워크화하고 중심성을 계산해 도시 네트워크의 공간 구조 분석

2024.01–2025.01

빅데이터 기반 인공지능 도시계획 기술 개발

국토교통과학기술진흥원 · 학부연구생

상주·유동인구 데이터 결합, 도시 규모별 지역 균형발전 점수 산출

기술

DATA
Python · SQL · Excel · SPSS
데이터 수집·정제, 쿼리 작성, 집계, 결과표 구성

GIS
QGIS · PyQGIS · Web GIS
지오코딩, 버퍼·공간결합, 좌표계 변환, 밀집도 지도화

STATISTICS
기술통계 · 상관·회귀분석
피어슨·스피어만·켄들 상관분석, 다중·단계적 회귀분석, 위험지수 임계값 산정

PREDICTION
수요예측 · 머신러닝
코호트 요인법, Prophet, 랜덤포레스트·XGBoost, 앙상블 적용

FEASIBILITY
경제성·투자효과 분석
NPV·B/C·LCC 대안 비교, 할인율 민감도 분석

CAD
AutoCAD
Autodesk Certified User 취득, 기초 도면 작성

GRAPHIC
Photoshop · GTQ 1급
그래픽기술자격 1급 취득, 이미지 편집

DOCUMENT
HWP · PowerPoint · Report
보고서 작성, 제안서 구성, 문서 스타일 자동화

통계·SQL·머신러닝·PyQGIS 학습 노트는 **학습 노트 저장소 ↗** 에서 분야별로 확인할 수 있습니다.

대표 프로젝트

01 2025 · 유성구청 인턴 · DEMAND FORECASTING

초등 돌봄 수요예측 및 입지 분석

행정동별 초등학생 수를 예측하고 100m 격자 단위로 돌봄센터 우선 입지를 뽑았습니다. 새로 들어서는 아파트 단지의 돌봄 수요까지 함께 추정했습니다.

코호트 요인법 · Prophet · 랜덤포레스트 · 입지분석

분석 프로세스

데이터 수집·정제 → 수요예측(코호트·Prophet) → 가중점수 입지분석 → 신규단지 RF 추정

배경
- 돌봄 시설 배치를 위한 정량적 근거 필요
- 공공 빅데이터 표준분석모델 적용

데이터
- 행정기관코드
- 인구이동 통계
- 격자 단위 초등학생 수
- 초등학교·지역아동센터 등 시설 분포
- 신규 단지 정보

방법
- 코호트 요인법·Prophet 시계열로 초등학생 수 예측
- 아동 수·주거밀도·학교 접근성·유사시설 접근성 구간화, 격자별 입지 점수 산출
- 신규 단지는 사전 학습된 랜덤포레스트 회귀 모델로 초등학생 수 추정
- 반경 1km 내 우선 입지까지 거리 분석
- 표준분석모델의 지역 데이터 구축·적용, 결과 해석 담당

> **입지점수 = 아동수 + 주거밀도 + 학교접근성 − 유사돌봄시설 접근성**
>
> 각 요소를 10/7/3등분으로 구간화한 뒤 FGI·AHP 기반 가중치를 반영해 격자별 종합점수를 산출

한계와 다음 단계

- 짧은 연 단위 시계열로 인한 Prophet 외삽 불안정
- 가중치 설정에 민감한 결과
- 최대커버링입지모형(MCLP) 등 최적화 기반 모형과 비교 검토 예정

---

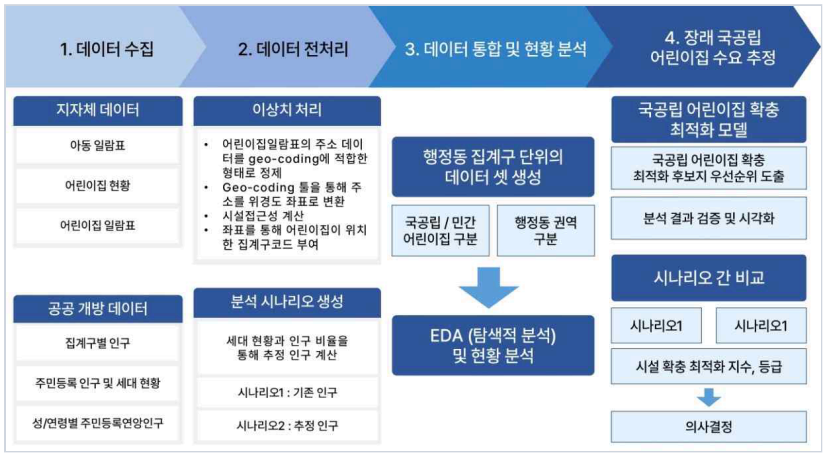
02 2025 · 유성구청 인턴 · FACILITY PLANNING

장대행복주택 국공립어린이집 수요 분석

신축 공공주택에 국공립 어린이집이 꼭 필요한지, 입주 전후 시나리오로 나눠 비교했습니다.

시설확충최적화지수 · 가중치 · GIS · 정책분석

분석 프로세스



배경

- 500세대 이상 공동주택은 어린이집을 국공립으로 운영해야 함 (「영유아보육법 시행령」 제19조의2)
- 국공립 수요 증가 대비 공급 부족
- 장대행복주택 입주 예정에 따른 설치 필요성 검토

데이터

- 지자체 제공 아동일람표·어린이집현황·어린이집일람표
- 공공데이터포털 집계구별 인구·주민등록 인구 통계

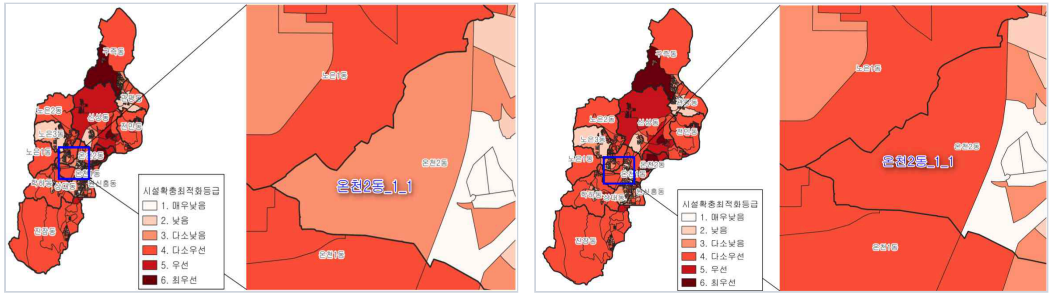
방법

- 행정안전부 보육 서비스 빅데이터 분석모델(2018) 적용
- 영유아·가임기 여성 인구 점수, 접근성 점수 산정 후 시설확충최적화지수 산출
- 지수 백분위 기준 6등급 구분
- 입주 전 / 입주 후 두 시나리오 비교

> **시설확충최적화지수 = 인구현황점수 × 0.6 + 접근성점수 × 0.4**
>
> 인구현황점수 = 영유아 점수 + 가임기 여성 점수 · 접근성점수 = 이용자 접근성 점수
>
> 「보육 서비스 강화를 위한 빅데이터 분석」, 행정안전부, 2018

결과

시설확충최적화등급 — 입주 전(왼쪽) vs 입주 후(오른쪽)



- 입주 전: 지수 28점(3.다소낮음 등급), 평균(36점) 대비 -8점, 상위 68.4%
- 입주 후: 지수 44점(4.다소우선 등급), 평균(37점) 대비 +7점, 상위 23.7%
- 영유아·가임기 여성 점수 각각 5점 만점 도달, 순위 상승폭 약 45%p
- 입주 시점에 맞춘 국공립 어린이집 확충 사전 검토 제안

한계와 다음 단계

- 유성구 평균 세대원수·비율 기반 인구 추정의 한계
- 입주자 모집공고 등 실제 데이터 확보 시 모델 재검증 예정

---

03 2026 · 한국종합경제연구원 · PLANNING PROPOSAL

평택시 농촌공간재구조화 수립용역 제안

제안서 준비 과정에서 시의회 안건과 부서 업무보고로 지역 현안의 흐름을 진단하고, 도시 확장 계획과 농촌공간이 충돌하는 지점을 정리했습니다.

현안 진단 · 상위계획 검토 · 공개자료 분석

분석 프로세스

공개자료 수집 → 시기별 현안 정리 → 계획 간 충돌 지점 도출 → 제안 방향 반영

배경

- 농촌공간재구조화법 시행(2024)에 따른 농촌공간계획 수립 수요 증가
- 평택시 농촌공간재구조화 수립용역 제안 참여
- 제안서 고유 전략과 미공개 자료는 비공개, 공개자료 기반 진단 방법만 서술

데이터

- 평택시의회 안건 (2024~2025)
- 부서별 업무보고 (2024~2025)
- 2040 도시기본계획, 2030 도시관리계획 재정비 등 상위·관련 계획
- 지제역세권 공공주택지구 등 개발사업 현황

방법

- 시의회 안건·부서 업무보고를 시기별로 정리해 지역 현안 흐름 진단
- 도시 확장 계획과 농촌공간이 충돌하는 지점 정리
- 진단 결과를 제안 방향에 반영

---

04 2025 · 유성구청 인턴 · TRAFFIC SAFETY

이륜차 사고 위험구간 분석 및 대응 전략

교차로별 위험지수(ARI)로 이륜차 사고가 몰리는 구간을 찾고, 자치구 권한 안에서 실행 가능한 대응 전략을 정리했습니다.

ARI 산식 · QGIS · 공간결합 · 정책분석

분석 프로세스



배경

- 배달 수요 증가에 따른 이륜차 사고 지속 발생
- 전면 번호판 부재로 현장 단속 곤란
- 자치구 차원의 직접 단속 권한 제한

데이터

- 경찰청 이륜차 사고 이력
- 지자체 교차로·신호등 위치
- 주요도로 교통량

방법

- 교차로 중심점 기준 좌표 통일
- 「도로교통법 시행규칙」 위험지수 산식 및 TAAS 분석 반경(100m) 적용, 교차로별 ARI 산정
- ARI 상위 2.5% 교차로를 고위험 구간으로 분류
- 요일·시간대·연령·도로유형별 특성 비교, 대응 전략 구분

ARI 측정 방식 (예시, 가상 데이터)



> **ARI = √(KSI² + 사고건수²) / 년**
>
> KSI(사고심각성 대표지표) = 사망자수 + 중상자수 · 사고건수 = 인명피해사고건수
>
> 「도로교통법 시행규칙」 제8조의2·[별표6의2]

결과

- 유성온천역 인근 1.9km 구간 도출 (교차로 비중 1.67% 대비 사고 비중 14.33%, 밀도 44.2건/km)
- 요일: 목요일·일요일 집중 / 시간대: 정오 전후·야간 집중
- 연령: 20대 초반·40대 후반 비중 높음
- 법규 위반 유형: 신호위반 > 안전운전 불이행
- 대응 전략: 자치구 단독(맞춤형 안전 홍보, 시민참여 리빙랩) / 유관기관 협력(무인단속장비 설치 우선순위 제안, 위반 유형·시간대 기반 단속 방안 제시)

이륜차 사고 다발 구간 시각화



한계와 다음 단계

- 사고 건수 기반 산정으로 통행량(노출량) 대비 위험률 미반영
- 인접 교차로 간 버퍼 중복 집계 가능성
- Getis-Ord Gi* 등 통계적 핫스팟 검정으로 보완, 노출량 반영 공간분석으로 확장 예정

---

05 2026 · 한국종합경제연구원 · FEASIBILITY STUDY

철도 인프라 경제성·투자효과 분석

노후전동차 경제성평가와 노후 철도시설 개량투자 효과분석 연구용역에서 대안별 NPV·B/C 산정과 민감도 분석, 발주처 자료요청, 관계법령 검토를 맡았습니다.

LCC · NPV·B/C · 민감도 분석 · 관계법령 검토

분석 프로세스

노후화·성능평가 체계 비교 → 잔존수명·수리한계비용 산정 → NPV·B/C·LCC 대안 비교 → 할인율 민감도 분석

배경

- 5~8호선 노후전동차 경제성평가 연구용역 참여 (착수보고부터 최종보고까지 수행)
- 노후 철도시설 개량투자 효과분석 연구용역 참여 (진행 중)

데이터

- 선행 3개년 노후화·성능평가 보고서
- 2015년 노후전동차 보고서 (관계법령 인용 부분)
- 발주처 제공 자료

방법

- 선행 3개년 보고서의 노후화 모델·성능평가 체계 변화 비교 검토
- 발주처 자료요청 목록 정리, 소관부서·회신기한 병기
- 정밀안전진단 잔존수명 → 대수선 범위 선정 → 경제적 수리한계비용 산정
- 대안별 NPV·B/C·LCC 직접 산정·비교, 실질할인율을 바꿔가며 민감도 분석
- 생애주기비용(LCC) 모델 구조 분석 및 호선별 재구성
- 착수보고 자료 작성, 보고서 작성·수정
- 관계법령 검토: 2015년 보고서에 인용된 철도안전법·관련 고시를 현행 기준으로 갱신, 개정으로 바뀐 별표 조항 번호 정정

한계와 다음 단계

- 시설 노후화 모델링에 필요한 자료가 제한적
- 공간 단위의 투자 우선순위 분석으로 확장하고 싶음

---

06 학부 4학년 · 개인 연구 · REGIONAL DECLINE

지방소멸 영향 요인 분석: 다중회귀와 머신러닝 비교

전국 229개 시군구의 2022년 자료로 소멸위험지수에 영향을 주는 요인을 다중회귀·단계적 회귀·머신러닝으로 비교 분석했습니다.

다중회귀분석 · 단계적 회귀 · 머신러닝 · 앙상블

분석 프로세스

문헌 고찰·변수 선정 → 데이터 구축·전처리 → 회귀·머신러닝 모델 구축 → 모델 평가·비교

배경

- 인구감소·저출산·고령화와 수도권 집중으로 지방소멸 위험 증가 (2022년 합계출산율 약 0.78명)
- 기존 연구의 주거·고용 변수에 교육 인프라와 외국인 인구 변수를 더해 분석 범위 확장
- 변수가 많을 때 생기는 다중공선성을 머신러닝으로 보완, 전통적 회귀분석과 결과 비교

데이터

- 전국 시군구 229개, 2022년 자료
- KDI 경제정보센터 지역발전지수(2022)를 참고해 독립변수 37개 구축 (주거·인구, 경제활동·고용, 의료·안전서비스, 인프라·환경, 사회·여가서비스, 교육·학습환경)

> **소멸위험지수 = 20~39세 여성인구 / 65세 이상 인구**
>
> 종속변수 · 일본 마스다 보고서에서 처음 제안된 지표

방법

- 결측치(평균값 대체)·이상치 처리, 데이터 스케일링
- 다중회귀분석: 상관분석과 다중공선성(VIF) 검증으로 37개 변수를 8개로 축소 (R^2 0.849)
- 단계적 회귀분석: 전진선택법과 후진제거법을 결합해 12단계로 변수 선택 (R^2 0.909)
- 머신러닝: GBC·Random Forest·XGBoost를 RandomizedSearchCV로 최적화, Stratified K-Fold로 검증
- Hard·Soft Voting 앙상블을 비교해 Soft Voting을 최종 모델로 선정 (F1 weighted 0.892)

결과

- 세 방법 모두에서 주거·인구, 경제활동·고용, 교육·학습환경 변수가 유의한 영향
- 빈집 비율·노후주택 비율이 높을수록 소멸 위험 증가, 유치원 취원율·경제활동참가율이 높을수록 소멸 위험 감소
- 독거노인가구 비율이 높을수록 소멸 위험 증가 (단계적 회귀)
- 머신러닝 변수 중요도: 1인가구 비율, 유치원 취원율, 1인당 녹지면적 순
- 시사점: 주거환경 관리, 교육 인프라 확충, 고용 기회 확대, 노인 사회적 고립 해소, 지역 맞춤형 전략

한계와 다음 단계

- 2022년 한 시점의 자료로 시간에 따른 변화는 반영하지 못함
- 시계열 자료로 확장해 변화 요인을 분석하고 싶음

---

07 2024–2025 · 학부연구생 · NETWORK ANALYSIS

도시 간 관계 네트워크 구축 및 중심성 분석

시군구 간 관계를 웹·교통·항공 데이터로 네트워크화했습니다. 중심성을 계산해 도시 네트워크가 공간적으로 어떻게 짜이는지 살펴봤습니다.

Python · 웹 크롤링 · 중심성 분석 · geopandas

분석 프로세스

관계 데이터 구축 → 중심성 계산 → 공간 시각화

배경
- 한국연구재단 과제 「상호관련성에 기반한 도시의 네트워크와 영향력에 관한 예측 연구」 참여
- 도시 간 상호작용 정량화를 위한 관계 데이터 직접 구축
- 과제 결과는 비공개, 데이터 구축 방법과 공개된 학회 발표 범위만 서술

데이터
- 국가 도메인(.kr) 웹사이트 간 하이퍼링크 연결관계 (직접 크롤링 구축)
- 철도 이동·교통량 등 교통 관계
- 국내 항공편 연결관계

방법
- 시군구 단위 관계 데이터 구축
- Python 기반 네트워크 중심성 계산
- QGIS·geopandas 기반 공간 시각화
- 2025년 학회 발표에서 2015년·2023년 국가 R&D 사업 기반 도시 간 연구 협력 관계로 분석 확장, 공동저자 발표

한계와 다음 단계
- 두 시점 단순 비교의 한계
- 네트워크 변화를 만드는 공간적 요인 분석 필요
- 도시 간 상호작용을 설명하는 모형으로 확장 검토 중

---

08 2024–2025 · 학부연구생 · URBAN AI

빅데이터 기반 인공지능 도시계획 기술 개발

와이파이·CCTV 등 정보통신 지표를 직접 설계하고, 상주·유동인구 데이터와 결합해 대표 도시별 지역균형발전 점수를 산출했습니다.

정보통신데이터 · GIS · 지역균형발전 · 데이터결합

분석 프로세스

지표 정의·설계 → 상주·유동인구 데이터 결합 → 지역균형발전 점수 산출

배경
- 국토교통과학기술진흥원 지원 과제 「빅데이터 기반 인공지능 도시계획 기술 개발」 참여
- 와이파이·CCTV·LTE·5G 등 정보통신 데이터 기반 도시계획 지표 도출
- 과제 결과는 비공개, 본인 역할 범위만 서술

데이터
- 정보통신 데이터: 전자정부이용률, 정보공개 및 이용률, CCTV 커버율, 도시데이터센서활용률, 인터넷 커버리지율(5G·LTE 등), 공공와이파이 커버리지
- 상주인구·유동인구 데이터

방법
- 정보통신 분야 지표(공공와이파이 서비스율, CCTV 커버율, 인터넷 커버리지율 등) 정의 및 GIS·Python 기반 산출 방법 설계
- 상주·유동인구 데이터 결합
- 도시 규모별 대표 도시(대도시 부산, 중소도시 천안, 소도시 담양) 지역균형발전 점수 직접 산출

> **공공와이파이 서비스율(%) = 서비스 면적 내 활동인구 / 전체 활동인구 × 100**
>
> 직접 설계한 정보통신 지표 중 하나(예시) · 전자정부이용률·CCTV 커버율·인터넷 커버리지율 등도 유사한 방식으로 산출

한계와 다음 단계
- 정보통신 지표 중심 설계로, 다른 분야 지표와의 가중 통합 기준은 후속 논의 필요
- 3개 도시 사례에 한정, 더 많은 도시로 검증 범위를 넓혀보고 싶음

업무 도구·개인 프로젝트 — 과제와 무관하게 만든 것

나라장터 입찰공고 자동 수집

Python과 SQLite로 입찰공고를 수집·저장하고, 새 공고를 텔레그램으로 알려줍니다.

연도별 항공사진 수집

국토지리정보원 API로 특정 좌표의 연도별 항공사진을 모아 A4 PDF로 출력합니다.

평양냉면 맛집 인터랙티브 지도

전국 평양냉면 맛집을 표시한 웹 지도입니다. 휴대폰으로 봐도 깨지지 않게 만들었습니다.

지도 열어보기 ↗

자격·교육

취득 자격증

	기관·취득일	
빅데이터분석기사	한국데이터산업진흥원	2024.12.20
도시계획기사	한국산업인력공단	2024.09.10
Autodesk Certified User: AutoCAD®	Certiport	2024.07.11
컴퓨터활용능력 1급	대한상공회의소	2023.12.22
2종보통	한국도로교통공단	2023.02.02
도로교통사고감정사	한국도로교통공단	2022.11.01
GTQ(그래픽기술자격) 1급	한국생산성본부	2022.08.12

교육·활동

	기관·기간·교육시간	
ESG 지속가능경영 보고서 검증심사원 양성과정 지속가능경영보고서 검증전문가로 활용하기 위한 교육	한국종합경제연구원	2026.06.25–06.27 · 18H
오픈소스 GIS 서비스 개발자 입문 과정 오픈소스 GIS 서비스 개발 기초	LX공간정보아카데미	2026.03.25–03.27 · 22H
오픈소스 GIS 기반 스프링부트 웹 개발 과정 Web GIS와 Spring Boot 기반 개발 학습	LX공간정보아카데미	2026.02.09–02.10 · 14H
대전시 스마트도시계획 수립 리빙랩 시민참여단 대전시 도시 문제를 시민참여를 통해 해결방안 도출	대전광역시	2024.08.20–09.30 · 12H
AutoCAD활용 건축도면설계 자격과정 AutoCAD활용 건축도면설계 자격과정	국가공인자격검정센터	2024.07.09–07.11 · 24H
2024년 도시재생대학 도시재생 지역역량강화 교육	대전광역시	2024.03.19–03.28 · 16H